

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
MULTIPLATFORMA**

**Gabriel Povidaiko Suto de Moraes
Miguel Macedo Martins
Rafael Silva Machado
Lucas Afonso Pereira da Silva
André Joaquim Santana da Silva**

PROJETO - KLION

FRANCA/SP

2026

1 Introdução

Um levantamento da empresa Acordo Certo mostrou que apenas cerca de 55% dos brasileiros sabem o que precisa ser declarado no Imposto de Renda, e aproximadamente 64% sabem quem é obrigado a declarar. Esses números indicam que uma parcela significativa da população não domina nem mesmo as regras básicas do processo.

Atualmente, cerca de 38 milhões de brasileiros entregam a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal, o que representa pouco mais de um terço da população economicamente ativa. Mesmo entre os que declaram, calcular corretamente o imposto devido exige conhecimento sobre alíquotas progressivas, deduções e regras específicas.

Não calcular o IRPF ou calcular errado pode gerar multas, juros e problemas com a Receita Federal. Esses erros podem fazer o contribuinte cair na malha fina (Malha fina é o processo de verificação da Receita Federal quando ela identifica erros, inconsistências ou informações suspeitas na declaração do Imposto de Renda), ter que prestar esclarecimentos e até pagar valores adicionais. Em casos mais graves, pode haver bloqueio do CPF ou problemas legais.

Sendo assim, é importante que todos saibam calcular o Imposto de Renda porque isso evita multas e problemas com a Receita Federal, ajuda no controle do próprio dinheiro e garante que a pessoa não pague mais imposto do que deveria.

O principal problema que identificamos é a dificuldade que muitas pessoas têm em compreender como o imposto é calculado, como funcionam as alíquotas e como as deduções impactam no valor final. Muitas não entendem as regras do imposto e

acham a linguagem usada pela Receita Federal complicada. Além disso, as regras podem mudar todos os anos, o que gera ainda mais confusão, insegurança e desinformação.

Então KLion é um site educativo sobre Imposto de Renda que tem como principal objetivo simplificar o entendimento do cálculo do imposto. Ele funciona como uma plataforma informativa e uma ferramenta prática ao mesmo tempo.

E foi desenvolvido com o propósito de permitir que o usuário não apenas utilize uma ferramenta de cálculo, mas que também compreenda a parte conceitual por trás do Imposto de Renda antes de colocá-lo em prática. A plataforma integra explicações teóricas sobre alíquotas, faixas de tributação e deduções com uma calculadora interativa, possibilitando que o usuário visualize como cada elemento influencia no valor final do imposto. Dessa forma, o site promove aprendizado ativo, conectando teoria e aplicação prática, e transformando um tema técnico e complexo em uma experiência educativa, clara e acessível.

2 Levantamento de Requisitos

Uma das etapas principais no desenvolvimento de um sistema é realizar o levantamento de requisitos analisando o problema que terá que ser resolvido, por meio de pesquisas ou uma conversa com as partes envolvidas. Permitindo identificar as funcionalidades e características que o sistema deve possuir, com a finalidade de atender as necessidades de quem irá usá-lo, por meio do levantamento desses requisitos é possível identificar o que o KLion precisa para funcionar e continuar melhorando com o tempo, para auxiliar na compreensão sobre os cálculos e impostos do IR.

2.1 Elicitação e especificação dos Requisitos

Por meio de pesquisas utilizando dados disponibilizados em plataformas governamentais, como o gov.br, ou empresas privadas como a Acordo Certo, identificamos uma carência no conhecimento da população brasileira sobre o Imposto de Renda, com base nessas informações foi possível definir nossos requisitos para

resolver esse problema, considerado que o tema envolve diretamente renda e a responsabilidade fiscal dos cidadãos.

Dessa forma localizamos o nosso objetivo primário para o KLion, que busca descomplicar o IR usando uma abordagem educativa e prática.

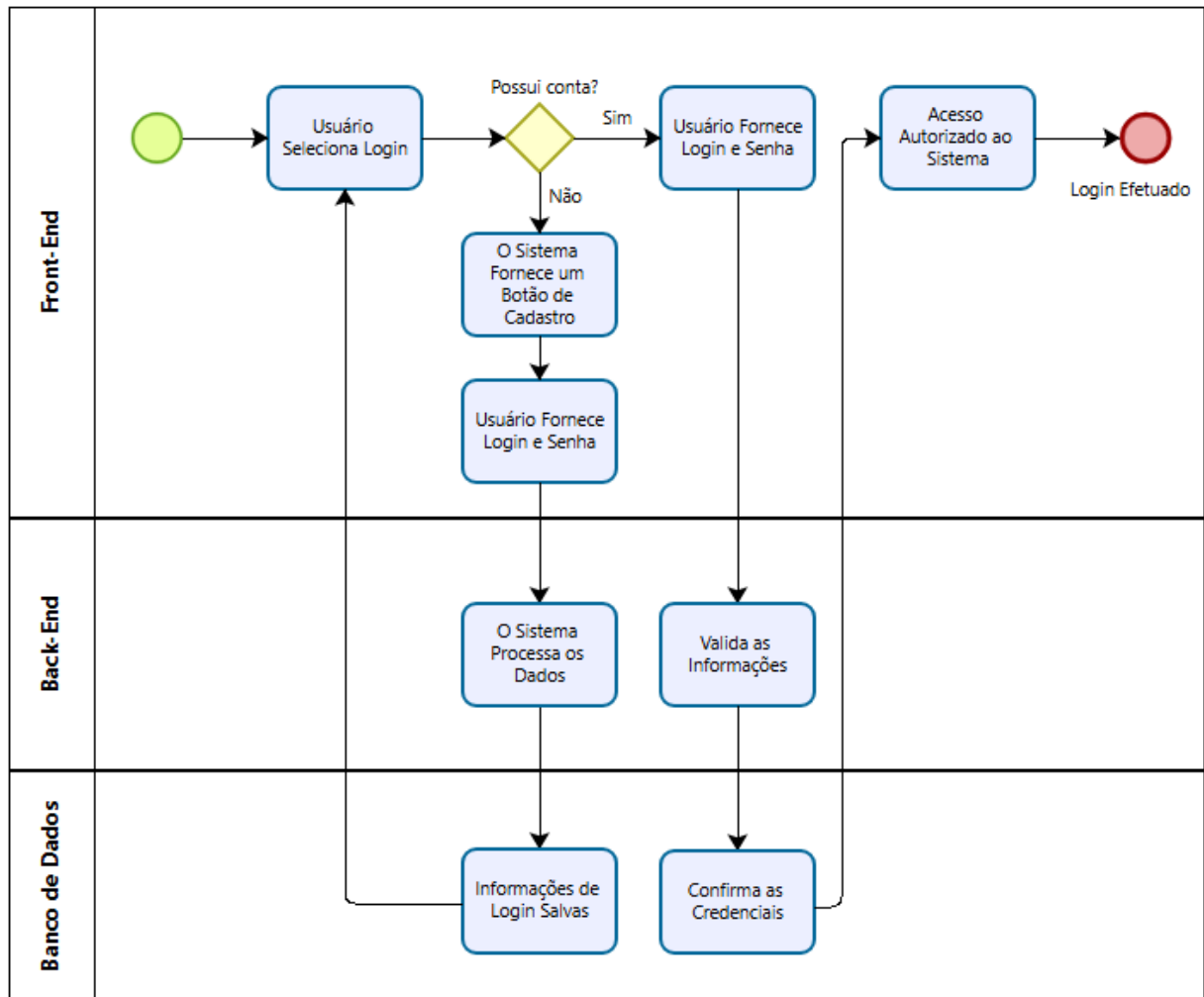
História de usuário:

Eu como: Um contribuinte brasileiro que faz parte da parcela da população que não domina as regras básicas do Imposto de Renda ou que acha a linguagem da Receita Federal complicada.

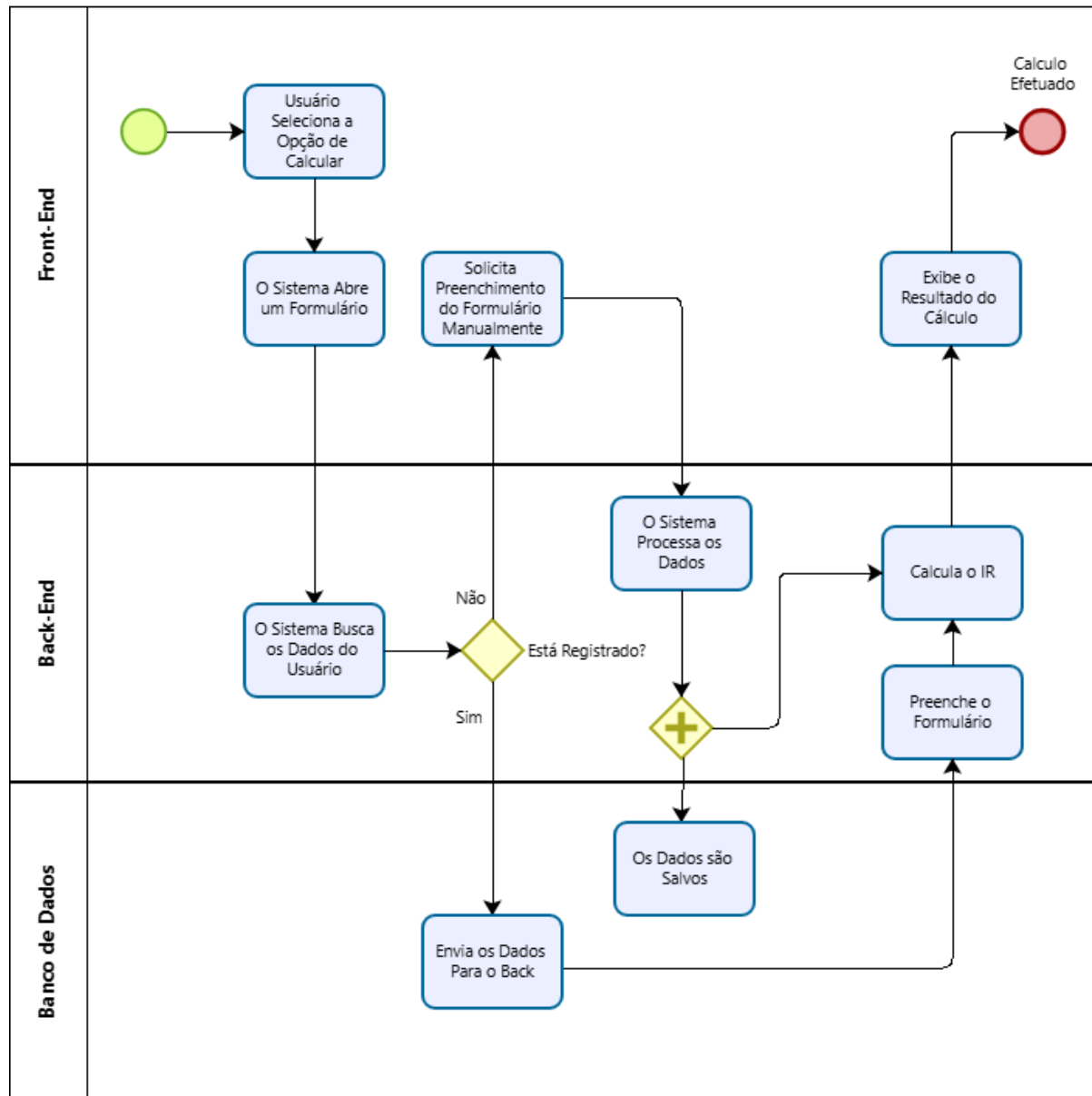
Quero: Utilizar uma plataforma que conecte explicações teóricas sobre alíquotas e deduções com uma calculadora interativa.

Para que eu possa: Compreender o conceito por trás do cálculo antes de praticá-lo , evitando erros que levem à malha fina, multas ou problemas com o CPF.

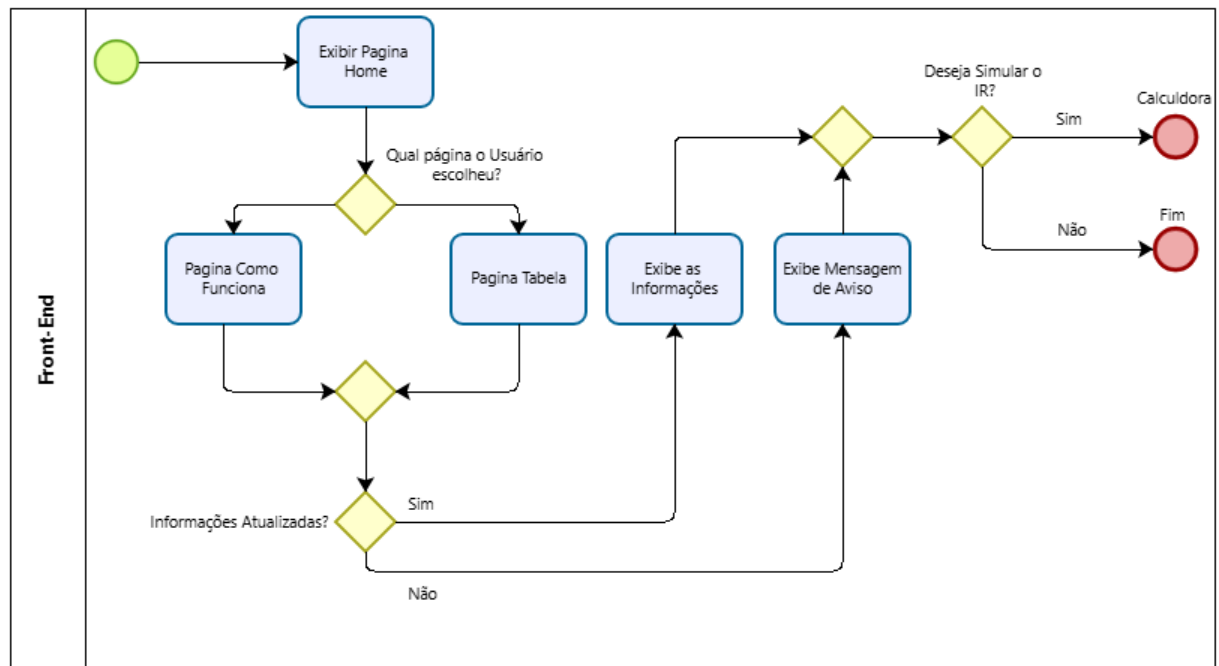
2.2. BPMN

Sistema de Login:

Sistema de Calcular Imposto:



Sistema de Consulta:



2.3 Requisitos Funcionais

RF001- Gerenciar e autenticar usuários no sistema.

RF002- Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.

RF004 Area com informações educativas sobre o IR.

(Temporário, vamos analisar eles novamente depois do feedback do professor)

RF001- Gerenciar e autenticar usuários no sistema.	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando dados básicos como nome, Email e senha. Permitindo posteriormente o login desse usuário que já criou a conta.		
RF002- Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário informe valores de renda tributável, deduções e quantidade de dependentes para realizar uma simulação do cálculo do Imposto de Renda. Utilizando parâmetros de cálculo baseados em dados e documentos oficiais disponibilizados pela Receita Federal para realizar a simulação do Imposto de Renda. Após processar os dados informados pelo usuário, o sistema deve exibir dinamicamente o resultado estimado do cálculo do Imposto de Renda na interface da calculadora.		

RF003 Area com informações educativas sobre o IR.	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☐ Altíssima ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve disponibilizar páginas informativas que expliquem conceitos relacionados ao Imposto de Renda, como renda tributável, deduções e funcionamento das alíquotas.		

2.4 Requisitos Não Funcionais

(Temporário, vamos analisar eles novamente depois do feedback do professor)

RNF001- Usabilidade do sistema	O sistema deve possuir interface simples, clara e intuitiva para facilitar o entendimento dos usuários sobre o funcionamento do cálculo do Imposto de Renda.	Usabilidade	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório
RNF002- Acesso via navegador WEB	O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos sem necessidade de instalação de software adicional.	Portabilidade	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório
RNF003- Segurança dos dados dos usuários	O sistema deve garantir a proteção das informações cadastradas pelos usuários, evitando acesso não autorizado aos dados armazenados. Afinal estamos trabalhando com algo muito delicado, já que envolve dados pessoais	Segurança	☐ Desejável ☒ Obrigatório	☒ Permanente ☐ Transitório

2.5 Regras de Negócio (se houver

Listar e descrever as regras de negócios, se houver

Quadro 3 – Regras de Negócio do sistema.

RN001 - Nome nome nome
Descrição: Só serão permitidos cadastros xxxxxxxxxxxxxx
RN002 - Nome nome nome
Descrição: Apenas serão aceitos xxxxxxxxxxxxxx
RN003 - Nome nome nome

Descrição: Serão permitidas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.6 Casos de Uso

UC001 – Gerenciar e autenticar usuários

UC002 – Calcular e exibir o IR com os dados atuais

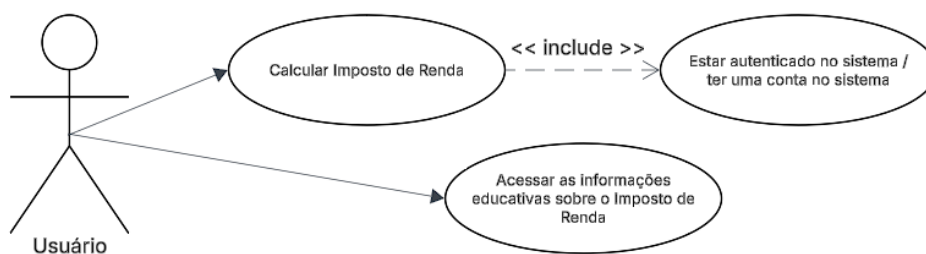
UC003 – Exibir informações sobre o Imposto de Renda

Caso de Uso – Gerenciar e autenticar usuários	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo cadastrar usuários, para facilitar o uso dos dados durante o calculo.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção de login 2. O sistema abre um formulário com dois botões de opções 3. O usuário seleciona a opção de cadastrar 4. O sistema retorna um formulário de cadastro 5. O usuário preenche os campos com seus dados fiscais, email e cria uma senha 6. O sistema salva as informações de login e os dados fiscais do usuário
Pós-condição	A conta/login do usuário é criada no sistema
Cenário Alternativo	3a – O usuário já possui a conta e seleciona a opção de login 3a.1 - O sistema abre o formulário de login 3a.2 - O usuário preenche os campos com o email e senha 3a.3 - O sistema fornece o acesso às funcionalidades do site
Caso de Uso – Calcular e Exibir o IR com os dados atuais	
ID	UC 002
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular o Imposto de Renda baseado nos valores mais atuais do ano que a Receita Federal fornece.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Usuário deve estar autenticado no sistema
Cenário Principal	1. O usuário clica no botão que leva para a página da calculadora 2. O sistema preenche os dados automaticamente do usuário 3. O usuário clica no botão calcular 4. O sistema salva os dados do cálculo. 5. O sistema exibe os resultados da simulação
Pós-condição	O cálculo é efetuado e salvo no banco do sistema e exibido no campo de resultado

Cenário Alternativo	2a – Os dados do cliente estão desatualizados 2a.1 - O sistema permite a alteração dos dados no formulário da calculadora 2a.2 - O usuário atualiza os dados 2a.3 - O sistema armazena esses dados novos 2a.4 - O sistema calcula o IR com os dados novos
Caso de Uso – Exibir informações sobre o Imposto de Renda	
ID	UC 003
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo fornecer informações que vão ajudar o usuário a entender melhor como funciona o Imposto de Renda e quais são os dados necessários para realizar a Simulação do IR.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O sistema fornece uma aba com os valores das alíquotas atuais 2. O usuário seleciona a aba da tabela 3. O sistema fornece uma tabela com os valores de renda e suas respectivas alíquotas 4. O sistema fornece uma aba de Como Funciona 5. O usuário seleciona a aba como funciona 6. O sistema fornece textos curtos em blocos com a explicação das características do Imposto de Renda
Pós-condição	O sistema fornece dados explicativos para esclarecer o Imposto de Renda
Cenário Alternativo	1a – Os dados de uma das abas estão desatualizados 1a.1 - O sistema exibe uma mensagem de dados desatualizados para o usuário referente a qual aba está com informações incorretas 1a.2 - O sistema informa a data da última atualização desses dados

2.7. Diagrama de Caso de Uso

Caso de uso - KLION



3.0 – Diagrama Entidade Relacionamento

4.0 – Protótipo da aplicação

Cadastro:

KLion
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

[Calculadora](#) [Tabela-Fictícia](#) [Como Funciona](#) [Sobre Nós](#) [Contato](#)



Cadastrar

Nome

E-Mail

Senha

Cadastrar

Login:

KLion
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

[Calculadora](#) [Tabela-Ficticia](#) [Como Funciona](#) [Sobre Nós](#) [Contato](#)



LOGIN

Usuario

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Logar

Não possui uma conta ainda? **Cadastre-se agora**

Calculadora:

KLion

Seu imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora

Tabela-Fictícia

Como Funciona

Sobre Nós

Contato

Calculadora

Renda Anual (R\$):

Deduções (R\$):

Dependentes:

Cada dependente gera uma dedução estimada

Calcular

Resultado da simulação

Base de cálculo (R\$):

Imposto estimado (R\$):

Aliquota efetiva:

Renda líquida (R\$):

—

—

—

—

*Observação: Esta calculadora usa uma tabela progressiva fictícia apenas para fins de estudo. Para valores oficiais, consulte um contador ou o site da Receita Federal.

Como Funciona:

KLion
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

[Calculadora](#) [Tabela-Fictícia](#) **[Como Funciona](#)** [Sobre Nós](#) [Contato](#)



Como usar a calculadora de Imposto de Renda

Um passo a passo simples para você entender como preencher os campos e interpretar o resultado da simulação.

Renda Tributavel

Impostos aplicaveis

Possiveis deduções

Tabela de Alíquotas

Conclusão